Compito C01: quattro LED in sequenza

Compito per casa — 1MAK, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 7: LED esterni, resistore da 220 Ω, setup, loop, pinMode, digitalWrite, delay

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito

1 Il compito

In aula abbiamo collegato **un LED** al **pin 5** di Arduino e lo abbiamo fatto lampeggiare. Il compito è il passo successivo: **quattro LED**, accesi **uno alla volta**, in sequenza. Si lavora in **Tinkercad**, con il proprio account, in un **nuovo progetto** (un nuovo circuito). In modalità Testo Tinkercad scrive già un codice di esempio: **cancellalo** e scrivi il tuo da zero.

2 Come si consegna

1. Nella **prima riga del codice** scrivi un **commento** con il tuo **nome e cognome**, e nella seconda il numero dell'esercizio. È così che il compito viene riconosciuto: **senza il nome** il compito **non può essere valutato**.

```
// Nome Cognome
// Esercizio 1
void setup()
```

2. Avvia la simulazione e controlla che funzioni.
3. Fai uno **screenshot** (una foto dello schermo) in cui si vedono **insieme**, completi:
   - il **circuito** intero (Arduino, i quattro LED, i resistori, tutti i fili);
   - il **codice** intero, dalla riga con il tuo nome fino all'ultima graffa.

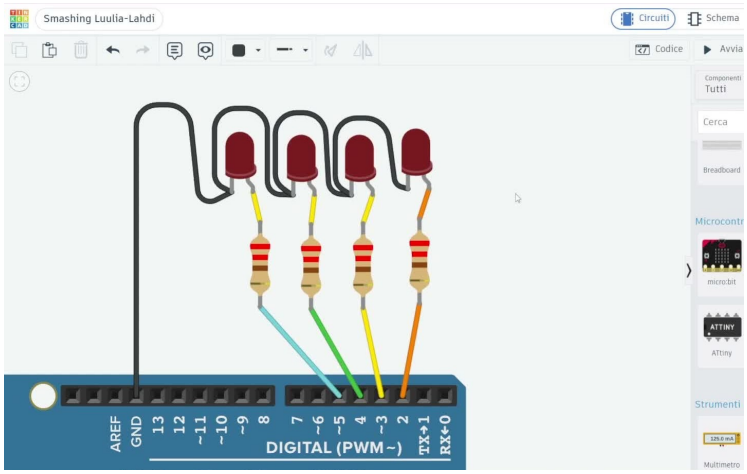
   Su Windows: tasti **Windows + Shift + S**, poi seleziona la zona; su Mac: **Cmd + Shift + 4**. Se il codice è lungo e non ci sta, rimpicciolisci la pagina con **Ctrl** e − (su Mac Cmd e −).
4. Carica lo screenshot su **Classroom**, nel compito C01, e premi **Consegna**. Un'immagine per ogni esercizio.

3 Esercizio 1: quattro LED in sequenza

Esercizio 1 — obbligatorio

Passo 1: il circuito. Disegna in Tinkercad questo circuito, **così come l'ho disegnato io**:

- **quattro LED**, ognuno con il **suo resistore da 220 Ω** (non kilo-ohm!);
- da sinistra a destra, i resistori sono collegati ai pin **5, 4, 3 e 2**;
- l'**anodo** di ogni LED (la gamba piegata) va verso il resistore, il **catodo** va verso **GND**: i quattro catodi sono collegati tra loro e poi a **GND**.



Passo 2: il codice. Scrivi il programma, come quello fatto in aula, aggiungendo tu quello che serve perché i LED si accendano **uno alla volta**, nell'ordine

`pin 5` → `pin 4` → `pin 3` → `pin 2` e poi di nuovo dall'inizio.

Ogni LED resta acceso **mezzo secondo** (`delay(500)`), poi si spegne e si accende il successivo.

Suggerimenti:

- nel `setup` ogni pin che usi va dichiarato come uscita: quante righe `pinMode` servono?
- nel `loop`, per ogni LED: **accendi**, **aspetta**, **spegni**. Il programma del LED singolo fatto in aula va **ripetuto** per ogni pin;
- ricorda le maiuscole: `pinMode`, `digitalWrite`, `OUTPUT`, `HIGH`, `LOW`.

Per controllare: in ogni momento deve essere acceso **un solo LED**. Se due LED sono accesi insieme, manca uno spegnimento. Se un LED non si accende mai, controlla il **numero del pin** (nel codice e nel filo) e il **verso del LED**.

4 Sfida facoltativa: andata e ritorno

Sfida — facoltativa

Con lo **stesso circuito**, fai andare la luce **avanti e indietro**, come i fari delle auto dei telefilm:

`5` → `4` → `3` → `2` → `3` → `4` e poi di nuovo `5` → `4` → `...`

Prova con un **tempo più breve**, per esempio `delay(150)`.

Per controllare: la luce deve muoversi in modo **regolare**. Se i LED alle estremità (pin 5 e pin 2) restano accesi più a lungo degli altri, hai ripetuto un LED di troppo: guarda bene l'ordine qui sopra.

Nella seconda riga del codice scrivi `// Esercizio sfida`.

5 Come viene valutato

Che cosa si guarda nello screenshot	Punti
Nome e cognome nel commento, circuito e codice **completi** e leggibili	10
Circuito: 4 LED, 4 resistori da **220 Ω**, pin **5, 4, 3, 2**, LED nel **verso giusto**, ritorno a **GND**	40
Codice: un `pinMode` per ogni pin, **senza errori** di scrittura	20
Codice: la **sequenza** giusta, **un LED alla volta**, con i `delay`	30
Sfida facoltativa (bonus)	+10